1 Business Case

> *Fornisce le informazioni necessarie per valutare se il progetto vale l'investimento richiesto. È utilizzato dal senior management nel processo decisionale.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Data	Aprile 2026
Versione	1.0

Tabella 1.1

1.1 1. Executive Summary

Il mercato della consegna dell'ultimo miglio è in forte crescita, trainato dall'espansione dell'e-commerce e dalla domanda di consegne sempre più rapide e prevedibili. I servizi tradizionali non riescono a garantire finestre temporali strette né tracciabilità in tempo reale, lasciando un gap significativo tra le aspettative degli utenti e l'offerta attuale.

DroneFlow è un servizio di consegna pacchi tramite droni che colma questo gap: l'utente specifica origine, destinazione, peso, orario e tempo massimo, e il sistema si occupa automaticamente di tutto il resto — dalla verifica della richiesta all'assegnazione del drone, fino alla conferma di consegna.

Il progetto, realizzato in contesto accademico, dimostra la fattibilità del servizio e delle sue garanzie di qualità. Il ritorno sull'investimento è misurato in termini di competenze acquisite, qualità dell'artefatto e completezza della documentazione.

1.2 2. Bisogno di business (Business Need)

1.2.1 2.1 Domanda di mercato

- Il mercato globale della consegna con droni è previsto crescere a oltre **$40 miliardi entro il 2030** (fonte: Allied Market Research).
- Il costo dell'ultimo miglio rappresenta il **53% del costo totale di spedizione** (fonte: Capgemini Research Institute).
- Il **72% dei consumatori** si aspetta opzioni di consegna nello stesso giorno o nella stessa ora (fonte: McKinsey & Company).

1.2.2 2.2 Gap del servizio attuale

I corrieri tradizionali non offrono:

- Garanzia di consegna entro una finestra temporale inferiore alle 2 ore.
- Visibilità in tempo reale sulla posizione del pacco durante il trasporto.
- Automazione completa del processo di assegnazione del vettore.

1.2.3 2.3 Soluzione proposta

DroneFlow automatizza l'intero ciclo di vita di una consegna: il cliente invia una richiesta → il sistema la verifica e assegna un drone → il drone effettua la consegna → l'utente monitora ogni fase e riceve conferma finale. In caso di problemi, il sistema annulla la richiesta in modo ordinato, senza lasciare risorse bloccate o l'utente senza risposta.

1.3 3. Analisi delle alternative

Alternativa	Pro	Contro	Scelta
A1 — Corriere tradizionale	Già disponibile, nessun investimento	Nessuna garanzia temporale stretta, nessuna tracciabilità	✗
A2 — Servizio di taxi aereo manuale	Maggiore controllo operativo	Non scalabile, costi operativi alti, lentezza assegnazione	✗

A3 — DroneFlow (soluzione proposta)	Automatico, tracciabile, scalabile, rapido	Richiede sviluppo, droni fisici non inclusi nel prototipo	✓
A4 — Acquisto di piattaforma esistente	Pronto all'uso	Costo licenze, nessuna dimostrazione di competenze	✗

Tabella 1.2

1.4 4. Analisi Costi-Benefici

1.4.1 4.1 Costi (contesto accademico)

Voce	**Stima**
Ore di studio e ricerca	~30 ore
Ore di sviluppo del sistema	~80 ore
Ore di documentazione PM	~20 ore
Infrastruttura (ambiente locale)	€ 0
Software e licenze	€ 0
Totale	**~130 ore**

Tabella 1.3

1.4.2 4.2 Benefici — Framework IRACIS

Categoria	**Descrizione**
IS — Improve Service	L'utente riceve una garanzia temporale reale sulla consegna (non disponibile oggi)
IS — Improve Service	Tracciabilità in tempo reale della posizione del pacco durante il trasporto

IS — Improve Service	Annullamento automatico e comunicazione chiara in caso di impossibilità di servizio
IR — Increase Revenue (ipot.)	Ogni drone può effettuare più consegne al giorno rispetto a un corriere su strada
AC — Avoid Cost (ipot.)	Riduzione del costo per consegna stimata al 30–40% rispetto al corriere tradizionale
Competenze acquisite	PM documentation, architettura distribuita, gestione di progetti software complessi

Tabella 1.4

1.4.3 4.3 Breakeven (scenario industriale ipotetico)

Assumendo:

- Costo di sviluppo: 3 sviluppatori × 4 mesi × €4.000/mese = **€ 48.000**
- Risparmio per consegna rispetto al corriere: **€ 2,00**
- Volume: **500 consegne/giorno**

→ Breakeven: 48.000 / (2,00 × 500) = **48 giorni di operatività**

1.5 5. Analisi SWOT

	Positivo	**Negativo**
Interno	**Strengths**: servizio completamente automatizzato; tracciabilità totale; garanzia temporale	**Weaknesses**: prototipo con droni simulati; nessuna integrazione con hardware reale
Esterno	**Opportunities**: mercato in forte crescita; normativa EU sui droni urbani in definizione (first-mover advantage)	**Threats**: concorrenti con piattaforme già operative; vincoli regolatori sul volo urbano dei droni

Tabella 1.5

1.6 6. Raccomandazione

Si raccomanda di **procedere con il progetto DroneFlow** per i seguenti motivi:

1. Il bisogno di business è reale e documentato da ricerche di mercato autorevoli.
2. Nessuna delle alternative offre la stessa combinazione di automazione, tracciabilità e garanzia temporale.
3. Il costo di realizzazione del prototipo è contenuto (ore studente, zero costi infrastrutturali).
4. In uno scenario industriale, il breakeven si raggiunge in meno di due mesi.
5. Il progetto sviluppa competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro (progettazione di servizi distribuiti, project management documentato).

1.7 7. Vincoli tecnici rilevanti per il business case

Le scelte tecnologiche adottate nel progetto non sono obiettivi di business in sé, ma sono necessarie per garantire le proprietà del servizio richieste:

Proprietà di servizio richiesta	**Vincolo tecnico che la garantisce**
Il sistema non va in stallo se un componente fallisce	Architettura a microservizi con comunicazione asincrona
Annullamento ordinato delle operazioni parziali	Pattern SAGA per la gestione di transazioni distribuite
Storico immutabile e consultabile di ogni consegna	Event Sourcing per la persistenza degli stati del drone
Scalabilità al crescere delle richieste	Componenti indipendenti scalabili orizzontalmente

Tabella 1.6